

Crear una base de datos: db_actividad3

Realizar la creación de las tablas y realizar los registros de los datos y desarrollar las consultas en MySQL y describir en su cuaderno la consulta para cada ejercicio.

1. Devuelve una lista con el nombre y el gasto, de los 2 departamentos que tienen menor gasto
2. Devuelve una lista con 5 filas a partir de la tercera fila de la tabla empleado. La tercera fila se debe incluir en la respuesta. La respuesta debe incluir todas las columnas de la tabla empleado.

R.. 1

```
52 • select nombre, gastos from departamento order by gastos asc limit 2;
```

53

54

nombre	gastos
Proyectos	0
Proyectos	0

R.....2

```
57 • select *from empleado limit 5 offset 2;
```

58

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
16	R6970642B	Adolfo	Rubio	Flores	3
17	77705545E	Adrian	Suarez	NULL	4
18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5
19	28382980M	Maria	Santana	Moreno	1
20	80576669X	Pilar	ruiz	NULL	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos y el presupuesto, de aquellos que tienen un presupuesto mayor o igual a 150000 euros.
4. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos y el gasto, de aquellos que tienen menos de 5000 euros de gastos.

R...3

```
63 • select nombre,presupuesto from departamento where presupuesto>=150000;
```

64

nombre	presupuesto
Recursos Humanos	280000
I+D	375000
Recursos Humanos	280000
I+D	375000
Recursos Humanos	280000
I+D	375000

R...4

```
68 • select nombre,gastos from departamento where gastos < 5000 ;
```

69

70

nombre	gastos
Contabilidad	3000
Proyectos	0
Publicidad	1000
Contabilidad	3000
Proyectos	0
Publicidad	1000
Contabilidad	3000
Proyectos	0

5. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos y el presupuesto, de aquellos que tienen un presupuesto entre 100000 y 200000 euros. Sin utilizar el operador BETWEEN.

6. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos que **no** tienen un presupuesto entre 100000 y 200000 euros. Sin utilizar el operador BETWEEN.

R...5

```
74 • select nombre,presupuesto from departamento where presupuesto >=100000 and presupuesto <=200000;
```

nombre	presupuesto
Contabilidad	110000
Desarrollo	120000
Contabilidad	110000
Desarrollo	120000
Contabilidad	110000

R...6

```
79 • select nombre from departamento where presupuesto < 100000 or presupuesto >200000;
```

```
80
```

nombre
Desarrollo
Sistemas
Recursos Humanos
I+D
Proyectos
Publicidad
Sistemas
Recursos Humanos

7. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos que tienen un presupuesto entre 100000 y 200000 euros. Utilizando el operador BETWEEN.
8. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos que **no** tienen un presupuesto entre 100000 y 200000 euros. Utilizando el operador BETWEEN.

R...7

```
82 • select nombre from departamento where presupuesto between 100000 and 200000;
```

```
83
```

nombre
Contabilidad
Desarrollo
Contabilidad
Desarrollo
Contabilidad

R...8

```
85 • select nombre from departamento where presupuesto not between 100000 and 200000;
```

```
86
```

nombre
Desarrollo
Sistemas
Recursos Humanos
I+D
Proyectos
Publicidad
Sistemas
Recursos Humanos

9. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos, gastos y presupuesto, de aquellos departamentos donde los gastos sean mayores que el presupuesto del que disponen.
10. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos, gastos y presupuesto, de aquellos departamentos donde los gastos sean menores que el presupuesto del que disponen.

R....9

R...10

88 • `select * from departamento where gastos > presupuesto;`

89

codigo	nombre	presupuesto	gastos
2	Sistemas	15000	21000
5	I+D	375000	380000
7	Publicidad	0	1000
9	Sistemas	15000	21000
12	I+D	375000	380000
14	Publicidad	0	1000
16	Sistemas	15000	21000
19	I+D	375000	380000

departamento 10 x

94 • `select * from departamento where gastos = presupuesto;`

codigo	nombre	presupuesto	gastos
1	Desarrollo	12000	6000
3	Recursos Humanos	280000	25000
4	Contabilidad	110000	3000
8	Desarrollo	120000	6000
10	Recursos Humanos	280000	25000
11	Contabilidad	110000	3000
15	Desarrollo	120000	6000
17	Recursos Humanos	280000	25000
18	Contabilidad	110000	3000

departamento 11 x

11. Devuelve una lista con el nombre de los departamentos, gastos y presupuesto, de aquellos departamentos donde los gastos sean iguales al presupuesto del que disponen.
12. Lista todos los datos de los empleados cuyo segundo apellido sea NULL.

R...11

94 • `select * from departamento where gastos = presupuesto;`

codigo	nombre	presupuesto	gastos
6	Proyectos	0	0
13	Proyectos	0	0
20	Proyectos	0	0
NULL	NULL	NULL	NULL

R...12

97 • `select * from empleado where apellido2 is null;`

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
17	77705549E	Adrian	Suarez	NULL	4
20	80576665X	Pilar	ruiz	NULL	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

13. Lista todos los datos de los empleados cuyo segundo apellido **no** sea NULL.
14. Lista todos los datos de los empleados cuyo segundo apellido sea López.

R...13

100 • `select * from empleado where apellido2 is not null;`

101

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
14	32481596F	Aaron	Rivero	Gomez	1
15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2
16	R6970642B	Adolfo	Rubio	Flores	3
18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5
19	28382980M	Maria	Santana	Moreno	1
21	71651431Z	Pepe	Ruiz	Santana	3
22	56399183D	Juan	Gomez	Lopez	2
23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5
24	67389283A	Marta	Herrera	Gil	1
25	41234836R	Irene	Salas	Flores	NULL
26	82635162B	Juan A...	Saez	Guerrero	NULL

R....14

103 • `select * from empleado where apellido2 = 'Lopez';`

104

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
22	56399183D	Juan	Gomez	Lopez	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

15. Lista todos los datos de los empleados cuyo segundo apellido sea Díaz o Moreno. Sin utilizar el operador IN.
16. Lista todos los datos de los empleados cuyo segundo apellido sea Díaz o Moreno. Utilizando el operador IN.

106 • `select * from empleado where apellido2 = 'Diaz' or apellido2 = 'Moreno';`

107

Result Grid

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2
19	28382980M	Maria	Santana	Moreno	1

109 • `select * from empleado where apellido2 in ('Diaz','Moreno');`

110

Result Grid

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2
19	28382980M	Maria	Santana	Moreno	1

17. Lista los nombres, apellidos y nif de los empleados que trabajan en el departamento 3.
18. Lista los nombres, apellidos y nif de los empleados que trabajan en los departamentos 2, 4 o 5.

R....17

112 • `select * from empleado where codigo_departamento =3;`

113

Result Grid

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
16	R6970642B	Adolfo	Rubio	Flores	3
21	71651431Z	Pepe	Ruiz	Santana	3

R....18

115 • `select * from empleado where codigo_departamento in (2,4,5);`

116

Result Grid

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2
20	80576669X	Pilar	ruiz		2
22	56399183D	Juan	Gomez	Lopez	2
17	77705545E	Adrian	Suarez		4
18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5
23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5

19. Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno.
20. Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno. Ordena el resultado, en primer lugar por el nombre del departamento (en orden alfabético) y en segundo lugar por los apellidos y el nombre de los empleados.

R..19

118 • `select e.*,d.* from empleado e join departamento d on e.codigo_departamento = d.codigo;`

119

Result Grid

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento	codigo	nombre	presupuesto	gastos
14	32481596F	Aaron	Rivero	Gomez	1	1	Desarrollo	12000	6000
15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2	2	Sistemas	15000	21000
16	R6970642B	Adolfo	Rubio	Flores	3	3	Recursos Humanos	280000	25000
17	77705545E	Adrian	Suarez		4	4	Contabilidad	110000	3000
18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5	5	I+D	375000	380000
19	28382980M	Maria	Santana	Moreno	1	1	Desarrollo	12000	6000
20	80576669X	Pilar	ruiz		2	2	Sistemas	15000	21000
21	71651431Z	Pepe	Ruiz	Santana	3	3	Recursos Humanos	280000	25000
22	56399183D	Juan	Gomez	Lopez	2	2	Sistemas	15000	21000
23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5	5	I+D	375000	380000
24	67389283A	Marta	Herrera	Gil	1	1	Desarrollo	12000	6000

R....20

123 • `select e.*, d.* from empleado e join departamento d on e.codigo_departamento = d.codigo`

124 `order by d.nombre, e.apellido1, e.apellido2, e.nombre;`

125

Result Grid

codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento	codigo	nombre	presupuesto	gastos
17	77705545E	Adrian	Suarez		4	4	Contabilidad	110000	3000
24	67389283A	Marta	Herrera	Gil	1	1	Desarrollo	12000	6000
14	32481596F	Aaron	Rivero	Gomez	1	1	Desarrollo	12000	6000
19	28382980M	Maria	Santana	Moreno	1	1	Desarrollo	12000	6000
23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5	5	I+D	375000	380000
18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5	5	I+D	375000	380000
16	R6970642B	Adolfo	Rubio	Flores	3	3	Recursos Humanos	280000	25000
21	71651431Z	Pepe	Ruiz	Santana	3	3	Recursos Humanos	280000	25000
22	56399183D	Juan	Gomez	Lopez	2	2	Sistemas	15000	21000
20	80576669X	Pilar	ruiz		2	2	Sistemas	15000	21000
15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2	2	Sistemas	15000	21000

21. Devuelve un listado con el identificador y el nombre del departamento, solamente de aquellos departamentos que tienen empleados.
22. Devuelve un listado con el identificador, el nombre del departamento y el valor del presupuesto actual del que dispone, solamente de aquellos departamentos que tienen empleados. El valor del presupuesto actual lo puede calcular restando al valor del presupuesto inicial (columna presupuesto) el valor de los gastos que ha generado (columna gastos).

R...21

```
127 • select distinct d.codigo, d.nombre from departamento d join empleado e on d.codigo = e.codigo_departamento;
```

```
128
```

codigo	nombre
1	Desarrollo
2	Sistemas
3	Recursos Humanos
4	Contabilidad
5	I+D

R...22

```
133 • select d.codigo, d.nombre, (d.presupuesto - d.gastos) as presupuesto_actual
```

```
134 from departamento d join empleado e on d.codigo = e.codigo_departamento;
```

codigo	nombre	presupuesto_actual
1	Desarrollo	6000
1	Desarrollo	6000
1	Desarrollo	6000
2	Sistemas	-6000
2	Sistemas	-6000
2	Sistemas	-6000
3	Recursos Humanos	255000
3	Recursos Humanos	255000
4	Contabilidad	107000
5	I+D	-5000
5	I+D	-5000

23. Devuelve el nombre del departamento donde trabaja el empleado que tiene el nif 38382980M.
24. Devuelve el nombre del departamento donde trabaja el empleado Pepe Ruiz Santana.

R..23

```
137 • select d.nombre from departamento d join empleado e on d.codigo = e.codigo_departamento
```

```
138 where e.nif = '38382980M';
```

```
139
```

nombre
Desarrollo

R...24

```
141 • SELECT d.nombre
```

```
142 FROM departamento d
```

```
143 JOIN empleado e ON d.codigo = e.codigo_departamento
```

```
144 WHERE e.nombre = 'Pepe' AND e.apellido1 = 'Ruiz' AND e.apellido2 = 'Santana';
```

```
145
```

nombre
Recursos Humanos

25. Devuelve un listado con los datos de los empleados que trabajan en el departamento de I+D. Ordena el resultado alfabéticamente.
26. Devuelve un listado con los datos de los empleados que trabajan en el departamento de Sistemas, Contabilidad o I+D. Ordena el resultado alfabéticamente.

R..25

R..26


```

147 • SELECT e.*
148 FROM empleado e
149 JOIN departamento d ON e.codigo_departamento = d.codigo
150 WHERE d.nombre = 'I+D'
151 ORDER BY e.apellido1, e.apellido2, e.nombre;

```

	codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
▶	23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5
	18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5

```

154 • select e.* from empleado e join departamento d on e.codigo_departamento = d.codigo
155 where d.nombre in ('Sistemas', 'Contabilidad', 'I+D')
156 order by e.apellido1, e.apellido2, e.nombre;
157

```

	codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
▶	23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5
	22	56399183D	Juan	Gomez	Lopez	2
	18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5
	20	80576669X	Pilar	ruiz	NULL	2
	15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2
	17	77705549E	Adrian	Suarez	NULL	4

27. Devuelve una lista con el nombre de los empleados que tienen los departamentos que **no** tienen un presupuesto entre 100000 y 200000 euros.
28. Devuelve un listado con el nombre de los departamentos donde existe algún empleado cuyo segundo apellido sea NULL. Tenga en cuenta que no debe mostrar nombres de departamentos que estén repetidos.

R....27

```

160 • select e.* from empleado e join departamento d on e.codigo_departamento = d.codigo
161 where d.presupuesto not between 10000 and 20000;
162

```

	codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
▶	16	R6970642B	Adolfo	Rubio	Flores	3
	17	77705549E	Adrian	Suarez	NULL	4
	18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5
	21	71651431Z	Pepe	Ruiz	Santana	3
	23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5

R...28

```

167 • select e.* from empleado e join departamento d on e.codigo_departamento = d.codigo
168 where e.apellido2 is null;
169

```

	codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
▶	17	77705549E	Adrian	Suarez	NULL	4
	20	80576669X	Pilar	ruiz	NULL	2

29. Devuelve un listado con **todos los empleados** junto con los datos de los departamentos donde trabajan. Este listado también debe incluir los empleados que no tienen ningún departamento asociado.
30. Devuelve un listado donde sólo aparezcan aquellos empleados que no tienen ningún departamento asociado.

R....29

```

172 • select e.* from empleado e join departamento d on e.codigo_departamento = d.codigo;
173

```

	codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
▶	14	32481596F	Aaron	Rivero	Gomez	1
	15	Y5575632D	Adela	Salas	Diaz	2
	16	R6970642B	Adolfo	Rubio	Flores	3
	17	77705549E	Adrian	Suarez	NULL	4
	18	17087203C	Marcos	Loyola	Mendez	5
	20	80576669X	Pilar	ruiz	NULL	2
	21	71651431Z	Pepe	Ruiz	Santana	3
	22	56399183D	Juan	Gomez	Lopez	2
	23	46384486H	Diego	Flores	Salas	5
	24	67389283A	Marta	Herrera	Gl	2

R....30

```

180 • SELECT *
181 FROM empleado
182 WHERE codigo_departamento IS NULL;
183

```

	codigo	nit	nombre	apellido1	apellido2	codigo_departamento
▶	26	826351626	Juan Antonio	Selez	Guerrero	NULL
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

31. Devuelve un listado donde sólo aparezcan aquellos departamentos que no tienen ningún empleado asociado.

32. Devuelve un listado con todos los empleados junto con los datos de los departamentos donde trabajan. El listado debe incluir los empleados que no tienen ningún departamento asociado y los departamentos que no tienen ningún empleado asociado. Ordene el listado alfabéticamente por el nombre del departamento.

R...31

```

185 • SELECT d.*
186 FROM departamento d
187 LEFT JOIN empleado e ON d.codigo = e.codigo_departamento
188 WHERE e.codigo IS NULL;
189

```

codigo	nombre	presupuesto	gastos
6	Proyectos	0	0
7	Publicidad	0	1000
8	Desarrollo	120000	6000
9	Sistemas	15000	21000
10	Recursos Humanos	280000	25000
11	Contabilidad	110000	3000
12	I+D	375000	380000
13	Proyectos	0	0
14	Publicidad	0	1000
15	Desarrollo	120000	6000
16	Sistemas	15000	21000
17	Recursos Humanos	280000	25000
18	Contabilidad	110000	3000
19	I+D	375000	380000
20	Proyectos	0	0

R....32

```

191 • SELECT e.*, d.*
192 FROM empleado e
193 LEFT JOIN departamento d ON e.codigo_departamento = d.codigo
194 UNION
195 SELECT e.*, d.*
196 FROM empleado e
197 RIGHT JOIN departamento d ON e.codigo_departamento = d.codigo
198 WHERE e.codigo IS NULL
199 ORDER BY d.nombre;
200

```

33. Devuelve un listado con los empleados que no tienen ningún departamento asociado y los departamentos que no tienen ningún empleado asociado. Ordene el listado alfabéticamente por el nombre del departamento.
34. Calcula la suma del presupuesto de todos los departamentos.

R...33

```

4 • SELECT e.*, d.*
5 FROM empleado e
6 LEFT JOIN departamento d ON e.codigo_departamento = d.codigo
7 WHERE d.codigo IS NULL
8 UNION
9 SELECT e.*, d.*
10 FROM empleado e
11 RIGHT JOIN departamento d ON e.codigo_departamento = d.codigo
12 WHERE e.codigo IS NULL
13 ORDER BY d.nombre;

```

R....34

```

217 • SELECT MIN(presupuesto) as min_presupuesto
218 FROM departamento;
219

```

min_presupuesto
0

35. Calcula la media del presupuesto de todos los departamentos.
36. Calcula el valor mínimo del presupuesto de todos los departamentos.

```

21 • SELECT AVG(presupuesto) as media_presupuesto
22 FROM departamento;
23

```

media_presupuesto
0

```

226 • SELECT MIN(presupuesto) as min_presupuesto
227 FROM departamento;
228

```

min_presupuesto
0

38. Calcula el nombre del departamento y el presupuesto que tiene asignado, del departamento con menor presupuesto.
39. Calcula el valor máximo del presupuesto de todos los departamentos.

R.....38

```

237 • SELECT MAX(presupuesto) as max_presupuesto
238 FROM departamento;

```

max_presupuesto
375000

R.....39

```

241 • SELECT nombre, presupuesto
242 FROM departamento
243 WHERE presupuesto = (SELECT MAX(presupuesto) FROM departamento);
244

```

nombre	presupuesto
I+D	375000
I+D	375000
I+D	375000

40. Calcula el nombre del departamento y el presupuesto que tiene asignado, del departamento con mayor presupuesto.
41. Calcula el número total de empleados que hay en la tabla empleado.

R...40

```

247 • SELECT COUNT(*) as total_empleados
248 FROM empleado;
249

```

total_empleados
13

R...41

```

251 • SELECT COUNT(*) as empleados_con_segundo_apellido
252 FROM empleado
253 WHERE apellido2 IS NOT NULL;
254
255

```

empleados_con_segundo_apellido
11

42. Calcula el número de empleados que **no tienen** NULL en su segundo apellido.

43. Calcula el número de empleados que hay en cada departamento. Tienes que devolver dos columnas, una con el nombre del departamento y otra con el número de empleados que tiene asignados.

R...42

```

257 • SELECT d.nombre, COUNT(e.codigo) as num_empleados
258 FROM departamento d
259 LEFT JOIN empleado e ON d.codigo = e.codigo_departamento
260 GROUP BY d.codigo, d.nombre;
261

```

nombre	num_empleados
Desarrollo	3
Sistemas	3
Recursos Humanos	2
Contabilidad	1
I+D	2
Proyectos	0
Publicidad	0
Desarrollo	0
Sistemas	0
Recursos Humanos	0
Contabilidad	0
I+D	0
Proyectos	0
Publicidad	0

R...43

```

263 • SELECT d.nombre, COUNT(e.codigo) as num_empleados
264 FROM departamento d
265 JOIN empleado e ON d.codigo = e.codigo_departamento
266 GROUP BY d.codigo, d.nombre;

```

nombre	num_empleados
Desarrollo	3
Sistemas	3
Recursos Humanos	2
Contabilidad	1
I+D	2

44. Calcula el nombre de los departamentos que tienen más de 2 empleados. El resultado debe tener dos columnas, una con el nombre del departamento y otra con el número de empleados que tiene asignados.
45. Calcula el número de empleados que trabajan en cada uno de los departamentos que tienen un presupuesto mayor a 200000 euros.

```

• SELECT d.nombre, COUNT(e.codigo) as num_empleados
FROM departamento d
JOIN empleado e ON d.codigo = e.codigo_departamento
GROUP BY d.codigo, d.nombre

```

nombre	num_empleados
Desarrollo	3
Sistemas	3

```

• SELECT d.nombre, COUNT(e.codigo) as num_empleados
FROM departamento d
JOIN empleado e ON d.codigo = e.codigo_departamento
WHERE d.presupuesto > 200000
GROUP BY d.codigo, d.nombre;

```

nombre	num_empleados
Recursos Humanos	2
I+D	2